

La linealidad de este modelo viene de su tamaño sin importar el rango produce la misma diferencia, por ej. si X es edad el cambio de 40 a 45 es igual al de 70 a 75 la estimación de la media

Estimación de los coeficientes

Para estimar los coeficientes que logren reducir lo más posible la suma de cuadrados residual se puede hacer un proceso manual en base al vector de respuesta (Y) y la matriz de estructura (X), las fórmulas que hacen esto posible son:

$$r = Y - \hat{Y} \quad (\text{vector de residuos})$$

$$\hat{Y} = X\hat{B} \quad (\text{vector de valores ajustados o estimados})$$

$$Q = r^T r \quad (\text{suma de cuadrados residual})$$

Después de realizar operaciones matriciales y optimización se llega a la fórmula para los coeficientes estimados ($\hat{B}$)

$$\hat{B} = (X^T X)^{-1} X^T Y$$

Por último hay otra fórmula que calcula los coeficientes estandarizados, estos son muy útiles para comparar las variables pero hacen la interpretación más complicada, ya que no hablamos de incrementos unitarios de variables sino desviaciones estandar

$$\hat{B}^s = r_{xx}^{-1} r_{yx}$$

(r_{xx}) es la matriz de correlaciones entre las variables y (r_{yx}) es el vector con correlaciones de la variable respuesta con las auxiliares.

También se pueden estandarizar los coeficientes a mano

$$\hat{B}_i^s = (X_i^s \cdot \hat{B}_i) / Y^s$$

O por último estandarizar las variables y usar la fórmula original

Un modelo estandarizado pierde el intercepto

$$\hat{Y}^s = \hat{B}_1^s X_1^s + \hat{B}_2^s X_2^s + \dots + \hat{B}_K^s X_K^s$$

Intervalos de confianza para las betas

Las betas que encontramos son estimaciones y por ende tienen variabilidad o error asociado que pueden alterar el tamaño del intervalo de confianza, las fórmulas que necesitamos son:

$$\hat{\text{Var}}(\hat{\beta}) = \text{CMRes}(X^T X)^{-1} \quad (\text{matriz var-cov de los coeficientes})$$

$$\text{SE}(\hat{\beta}_j) = \sqrt{\text{CMRes}(X^T X)^{-1}} \quad (\text{error estándar del coeficiente})$$

Las varianzas específicas de las betas se encuentran en la diagonal de la matriz var-cov

$$\text{IC}(\beta_j) = \hat{\beta}_j \pm t_{(1/2, n-p)} \cdot \text{SE}(\hat{\beta}_j)$$

Si el cero se encuentra dentro del intervalo de confianza, sabemos que la hipótesis nula de esa beta no se iba a rechazar.

Intervalos de confianza para la media e individuos

Al igual que las betas, las medias tienen cierta variabilidad. Podemos controlar esto en un intervalo, además si queremos estimar el puntaje de un individuo, el intervalo se debe ensanchar.

$$\hat{\text{Var}}(\hat{y}) = x^T \hat{\text{Var}}(\hat{\beta}) x$$

$$\text{SE}(\hat{y}) = \sqrt{\hat{\text{Var}}(\hat{y})}$$